

Estado del Arte: Máquina de Ensayos de Tracción de Bajo Costo con Instrumentación Basada en Arduino

Felix Ramirez, Gianpiero Ramirez

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4 de octubre de 2026

Resumen

El ensayo de tracción uniaxial es fundamental para determinar propiedades mecánicas como el módulo de Young y la resistencia última a la tracción. Sin embargo, el alto costo de las máquinas de ensayo universal (UTM) comerciales limita su accesibilidad en entornos académicos y laboratorios de investigación a pequeña escala. Este documento revisa sistemáticamente la literatura reciente (2017–2026) sobre el diseño, instrumentación y validación de máquinas de ensayo de tracción de bajo costo basadas en la plataforma Arduino, analizando su arquitectura mecánica, sistemas de adquisición de datos y su viabilidad para aplicaciones educativas y de caracterización de materiales.

1. Introducción

El ensayo de tracción uniaxial constituye el procedimiento más común para determinar propiedades mecánicas fundamentales como el módulo de Young, el límite elástico y la resistencia última a la tracción. Las máquinas comerciales de ensayo universal (UTM) ofrecen alta precisión, pero su elevado costo —frecuentemente superior a los USD 10 000–20 000, con rangos que en 2025 se sitúan entre USD 14 000 y USD 150 000 según la capacidad de fuerza ([TestResources, 2025](#)), y que para equipos de gama alta alcanzan los USD 25 000–60 000 ([Al-Dulaimi et al., 2025](#))— y su tamaño las hacen impracticables para laboratorios académicos con recursos limitados, así como para actividades de aprendizaje práctico en el aula.

Esta brecha ha impulsado el desarrollo de máquinas de ensayo de tracción de bajo costo basadas en microcontroladores, particularmente la plataforma Arduino, que combinan componentes comerciales de bajo costo (celdas de carga, sensores de desplazamiento,

actuadores) con hardware y software de código abierto para lograr funcionalidad comparable a la de equipos comerciales a una fracción del precio. [Wiranata et al. \(2024\)](#) señalan que los investigadores enfrentan una alta inversión de costos para acceder a equipos profesionales de ensayo electromecánico, y demuestran que es posible reducir el costo instrumental de miles a cientos de dólares mediante un diseño *Do-It-Yourself* (DIY) basado en Arduino. De manera similar, [Ari et al. \(2025\)](#) y [Corti et al. \(2023\)](#) documentan que el alto costo de los equipos comerciales limita su disponibilidad en instituciones educativas y laboratorios de investigación a pequeña escala, lo que ha motivado el desarrollo de soluciones asequibles y de código abierto ([Corti et al., 2023](#)).

El presente estado del arte revisa sistemáticamente la literatura científica reciente (2017–2026) sobre el diseño, instrumentación, validación y aplicaciones de máquinas de ensayo de tracción de bajo costo, con énfasis en aquellas que emplean la plataforma Arduino como núcleo de control y adquisición de datos.

2. Arquitectura Mecánica y Materiales

La literatura reporta dos enfoques predominantes en la construcción de marcos de carga: estructuras orientadas a la accesibilidad (madera o polímeros) y estructuras metálicas de mayor rigidez. [Arrizabalaga et al. \(2017\)](#) desarrollaron un probador de tracción uniaxial con un marco de madera, un aparato de carga central deslizante sobre guías de cajón y un sistema de cuerda y polea para aplicar la extensión manual, con un costo total inferior a USD 100. Este diseño priorizó la facilidad de ensamblaje para fines educativos, aunque con una capacidad de carga limitada por la resistencia estructural de la madera.

En contraste, [Saavedra Ravier \(2025\)](#) diseñó una máquina de ensayo de tracción para plásticos conforme a la norma ASTM D638, con una capacidad objetivo de 10 kN y una rigidez de 25,4 kN/mm, utilizando una estructura metálica (peso de 75 kg). Este trabajo enfatiza que el cumplimiento normativo exige no solo la capacidad de carga, sino también una rigidez estructural suficiente para minimizar la deformación del propio marco durante el ensayo.

Un enfoque intermedio es el de [Wiranata et al. \(2024\)](#), quienes desarrollaron un equipo de ensayo electromecánico (DIY-EMTT) basado en Arduino Nano, con una plataforma de motor lineal y una estructura que integra una etapa de desplazamiento motorizada y una celda de carga, alcanzando un costo de hardware de USD 173,28. Este diseño demuestra que es posible incorporar actuación motorizada precisa en un presupuesto reducido.

3. Sistemas de Instrumentación

3.1. Medición de Fuerza

La celda de carga tipo galga extensométrica es el sensor de fuerza predominante. [Arrizabalaga et al. \(2017\)](#) emplearon una celda conectada a un Arduino, basada en la variación de resistencia acondicionada mediante un puente de Wheatstone y digitalizada por el microcontrolador.

[Aliana-Cervera et al. \(2026\)](#) desarrollaron un probador compacto para hilos de nanotubos de carbono que combina un motor paso a paso, una celda de carga y un potenciómetro lineal, logrando una resolución de fuerza en el rango de milinewtons. La calibración se realizó siguiendo los principios de la norma ASTM E419 y los procedimientos de la ISO 7500-1:2018, aplicando masas certificadas (10 % al 100 % de la capacidad nominal).

3.2. Medición de Desplazamiento y Deformación

Para la medición de desplazamiento se identifican tres aproximaciones:

1. **Sensores Ultrasónicos:** Empleados para registrar el desplazamiento del aparato de carga central ([Arrizabalaga et al., 2017](#)).
2. **Potenciómetros Lineales:** Integrados directamente al sistema de control basado en Arduino para proporcionar la señal de posición ([Aliana-Cervera et al., 2026](#)).
3. **Extensómetros Ópticos:** [Hinge et al. \(2021\)](#) presentan un probador de sobremesa con extensómetro óptico de video (aprox. USD 500) que entrega datos de calidad similar a equipos comerciales.

4. Actuación y Control

La actuación varía desde sistemas manuales hasta actuadores motorizados controlados digitalmente. Mientras que [Arrizabalaga et al. \(2017\)](#) emplearon un sistema manual de cuerda y polea (limitando la repetibilidad), [Wiranata et al. \(2024\)](#) y [Aliana-Cervera et al. \(2026\)](#) incorporaron etapas lineales con motores paso a paso. El control de estos motores a través de Arduino, junto con el acondicionamiento de señal de la celda de carga mediante módulos (e.g., HX711), constituye la arquitectura más frecuente para asegurar velocidades de deformación programables y repetibilidad.

5. Validación y Comparación

La validación se ha abordado comparando con equipos comerciales. Un estudio reportó una reducción de costo del 68,2 % en comparación con máquinas en el mercado. Otro trabajo comparó una UTM de bajo costo con una UTM comercial MTS, logrando una reducción del 86 % (menos de USD 8 000 frente a USD 25 000–60 000), con desempeño aceptable para investigación.

En el ámbito educativo, la evaluación de kits de ensayo (USD 200–300) frente a equipos estándar concluyó que, aunque carecen de precisión ultra alta, cumplen satisfactoriamente los objetivos de aprendizaje. [Aliana-Cervera et al. \(2026\)](#) demostraron alta fiabilidad y reproducibilidad realizando calibraciones de cumplimiento con hilos de cobre y nailon.

6. Conclusión

Las máquinas de ensayo de tracción de bajo costo basadas en Arduino han alcanzado un nivel de madurez que las posiciona como alternativas viables para aplicaciones educativas e investigación a pequeña escala. Los avances en celdas de carga y actuadores motorizados han permitido reducir el costo entre 68 % y 86 % respecto a las UTM comerciales, manteniendo una precisión aceptable. Los desafíos pendientes incluyen la mejora de la rigidez estructural para altas cargas y la estandarización de los procedimientos de calibración (normas ASTM e ISO). El proyecto de banco de pruebas de tracción propuesto se inserta en esta línea de desarrollo, ofreciendo una solución de instrumentación accesible y replicable para la caracterización de impresiones 3D.

Referencias

- Al-Dulaimi, A. M., et al. (2025). Upgraded universal testing machine for petroleum centrifugal pump materials. *Iraqi Journal of Oil and Gas Research*, 5(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17943716>
- Aliana-Cervera, G., Loesche, C., Pasquino, C., Veness, R., & Lunt, A. J. G. (2026). A compact tensile tester for carbon nanotube wires. *Review of Scientific Instruments*, 97(5), 055205. <https://doi.org/10.1063/5.0310974>
- Arı, P. D., Akkoyun, F., & Günay, M. B. (2025). An inexpensive tensile test machine. *International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry*, 9(1), 30–40. <https://doi.org/10.38061/idunas.1595305>
- Arrizabalaga, J. H., Simmons, A. D., & Nollert, M. U. (2017). Fabrication of an eco-

- nomical Arduino-based uniaxial tensile tester. *Journal of Chemical Education*, 94(4), 530–533. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00639>
- Corti, A., Shameen, T., Sharma, S., De Paolis, A., & Cardoso, L. (2023). Biaxial testing system for characterization of mechanical and rupture properties of small samples. *HardwareX*, 16, e00475. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2023.e00475>
- Hinge, M., Johnson, J. A., & Henriksen, M. L. (2021). A low-cost tabletop tensile tester with optical extensometer. *Materials Advances*, 2(19), 6339–6343. <https://doi.org/10.1039/D1MA00598G>
- Saavedra Ravier, D. V. (2025). *Open hardware tensile testing machine for plastics (ASTM D638) – Project collection* (Versión v1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17943716>
- TestResources. (2025, 3 de junio). *What is the price of a universal test machine?* <https://dev.testresources.net>
- Wiranata, A., Premiaji, W. D., Kartika, W., Febrinawarta, B., Mao, Z., et al. (2024). Economically viable electromechanical tensile testing equipment for stretchable sensor assessment. *HardwareX*, 19, e00546. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00546>